

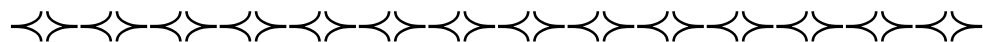


3.2.2 关系 R 的幂

当 R 是 A 上的一个关系时， R 可与自身合成任意次而形成 A 上的一个新关系。在这种情况下， RR 常表示为 R^2 ， RRR 表示为 R^3 等等，我们能归纳地定义这一符号如下

定义3.2—2 设 R 是集合 A 上的二元关系， $n \in \mathbb{N}$ ，那么 R 的 n 次幂记为 R^n ，定义如下：

- (1) R^0 是 A 上的**相等关系**， $R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$
- (2) $R^{n+1} = R^n \cdot R$

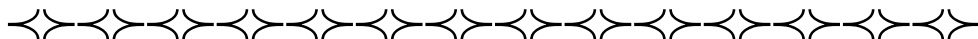




定理3.2—3 设 R 是 A 上的二元关系，并设 m 和 n 是 $\mathbb{N}$ 的元素，那么

$$(1) R^m \cdot R^n = R^{m+n}$$

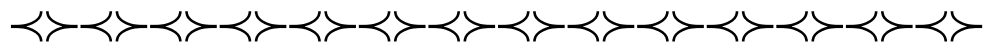
$$(2) (R^m)^n = R^{mn}$$





定理3.2—4 设 $|A| = n$, R 是集合 A 上的一个关系, 那么存在 i 和 j , 使 $R^i = R^j$ 而 $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$ 。

证 A 上的每一二元关系是 $A \times A$ 的子集, 因为 $|A \times A| = n^2$, $\rho(A \times A) = 2^{n^2}$, 因此 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系。所以, R 的不同的幂不会超过 2^{n^2} 个。但序列 $R^0, R^1, \dots, R^{2^{n^2}}$ 有 $2^{n^2} + 1$ 项, 因此 R 的这些幂中至少有两个是相等的。



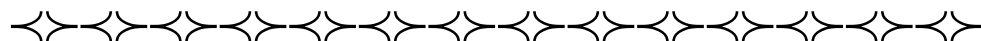


定理3.2—5 设 R 是集合 A 上的一个二元关系。若存在 i 和 j , $i < j$, 使 $R^i = R^j$ 。记 $d = j - i$, 那么

(1) 对所有 $k \geq 0$, $R^{i+k} = R^{j+k}$

(2) 对所有 $k, m \geq 0$, $R^{i+md+k} = R^{i+k}$

(3) 记 $S = \{R^0, R^1, R^2, \dots, R^{j-1}\}$, 那么 R 的每一次幂是 S 的元素, 即对 $n \in N$, $R^n \in S$





例3.2-2 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{ \langle a,b \rangle , \langle c,b \rangle , \langle b,c \rangle , \langle c,d \rangle \}$, 其关系图如下图所示, 则

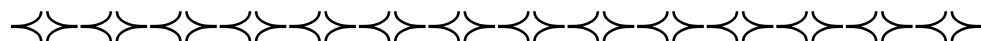
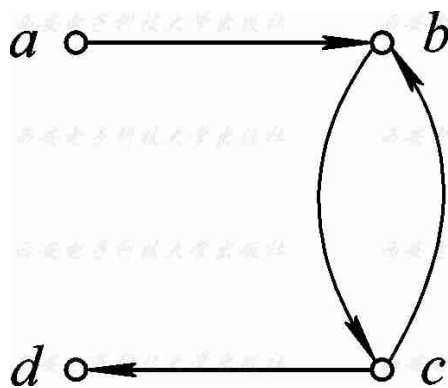
$$R^0=\{ \langle a,a \rangle , \langle b,b \rangle , \langle c,c \rangle , \langle d,d \rangle \}$$

$$R^2=\{ \langle a,c \rangle , \langle b,b \rangle , \langle b,d \rangle , \langle c,c \rangle \}$$

$$R^3=\{ \langle a,b \rangle , \langle a,d \rangle , \langle b,c \rangle , \langle c,b \rangle , \langle c,d \rangle \}$$

$$R^4=\{ \langle a,c \rangle , \langle b,b \rangle , \langle b,d \rangle , \langle c,c \rangle \}$$

它们的关系图如图3.2—4所示



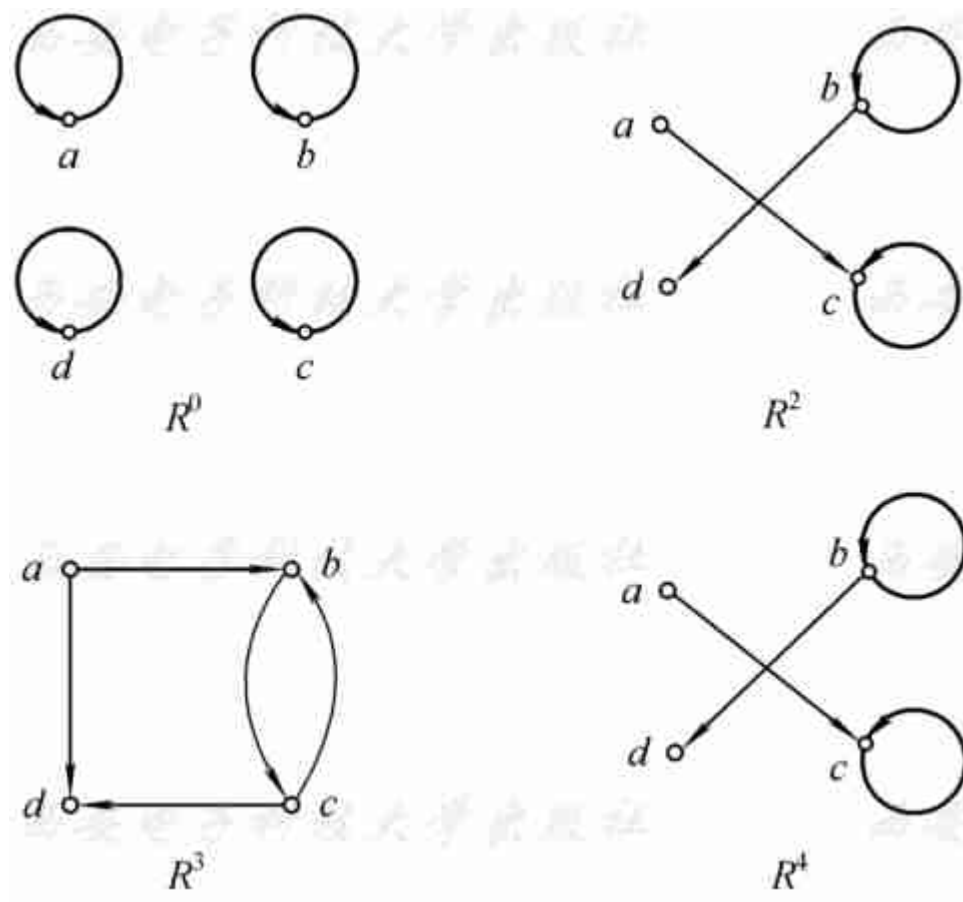
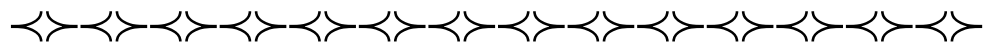
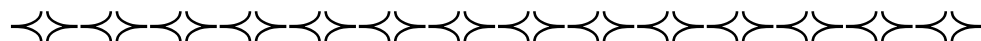


图 3.2—4





由于 $R^4=R^2$ ，根据定理3.2-5(c)，对所有 $n \in N$ ， $R^n \in \{R^0, R^1, R^2, R^3\}$ ，可见不必再算了。事实上易证 $R^5=R^3$ ， $R^6=R^4=R^2$ ，用归纳法可得 $R^{2n+1}=R^3$ 和 $R^{2n}=R^2$ ，这里 $n \geq 1$ 。



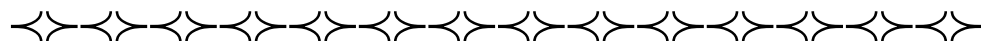


3.2.3 合成关系的矩阵表达

定理3.2—6 设 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y=\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $Z=\{z_1, z_2, \dots, z_p\}$, R 是 X 到 Y 的关系, $M_R = [a_{ij}]$ 是 $m \times n$ 矩阵, S 是 Y 到 Z 的关系, $M_S = [b_{ij}]$ 是 $n \times p$ 矩阵。则 $M_{R \cdot S} = [c_{ij}] = M_R \cdot M_S$, 这里

$$c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge b_{kj})$$

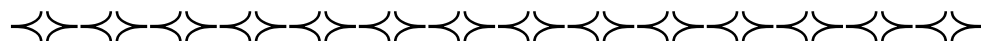
$$i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, p$$





例3.2-3 设 $X=\{1,2\}$, $Y=\{a,b,c\}$, $Z=\{\alpha,\beta\}$,
 $R=\{ \langle 1,a \rangle , \langle 1,b \rangle , \langle 2,c \rangle \}$, $S=\{ \langle a,\beta \rangle , \langle b,\beta \rangle \}$, 则

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$M_{R \cdot S} = M_R \cdot M_S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



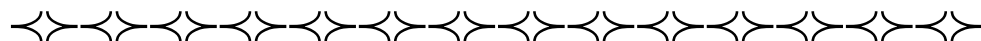


定理3.2—7 关系矩阵的乘法是可结合的

证 利用关系合成的可结合性证明.

$$(M_R \cdot M_S) \cdot M_T = M_{R \cdot S} \cdot M_T = M_{(R \cdot S) \cdot T} = M_{R \cdot (S \cdot T)} = M_R \cdot M_{S \cdot T} \\ = M_R \cdot (M_S \cdot M_T).$$

不仅合成关系可用关系矩阵表达，而且关系的集合运算也可用关系矩阵表达。设 R 和 S 是 X 到 Y 上的二元关系， $M_R = [a_{ij}]$ ， $M_S = [b_{ij}]$ ， c_{ij} 是运算后所得新关系之关系矩阵的元素，则





第3章 二元关系

$$M_{R \cap S} = M_R \wedge M_S$$

$$c_{ij} = a_{ij} \wedge b_{ij}$$

$$M_{R \cup S} = M_R \vee M_S$$

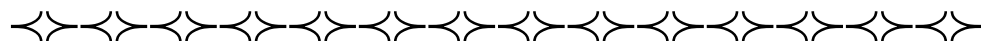
$$c_{ij} = a_{ij} \vee b_{ij}$$

$$M_{\bar{R}}$$

$$c_{ij} = \neg a_{ij}$$

$$M_{R-S} = M_R \wedge M_{\bar{S}}$$

$$c_{ij} = a_{ij} \wedge (\neg b_{ij})$$





例

R 、 S 为集合 $A=\{a,b,c\}$ 上的二元关系，

$$R = \{\langle a,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle\}, \quad S = \{\langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle c,c \rangle\} :$$

- (1) 计算 RS 和 SR ，并指出 RS 的定义域与值域。
- (2) 计算 $\bar{R}$ ， $R-S$ 。
- (3) 计算 M_{S^7} 。

